Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное образовательное автономное учреждение
высшего образования
"Пермский национальный исследовательский политехнический университет"

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

Дисциплина: Основы алгоритмизации и программирования
Тема: "Вычисление функций с использованием их разложения в степенной ряд"
Вариант: 7

Выполнил работу
Студент группы РИС-26-4б
Исаков Прохор Игоревич

Проверил работу
Доцент кафедры ИТАС
Полякова О.А.

Пермь-2026

1. Постановка задачи

Для x, изменяющегося от a до b с шагом h = (b−a)/k (k = 10), вычислить функцию f(x), используя её разложение в степенной ряд, в двух случаях: а) для заданного n; б) для заданной точности ε = 0.0001. Для сравнения найти точное значение функции.

2.

7	$y = \cos x$	$0{,}1 \le x \le 1$	10	$S = 1 - \frac{x^2}{2!} + \ldots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$

3.Математическая модель

•Общий член ряда: $a_i = (-1)^i \cdot x^{2i}/(2i)!$, $a_0 = 1$.

•**Рекуррентная формула** (отношение соседних членов): $a_{i+1} = a_i \cdot (-x^2) / ((2i+1)(2i+2))$

•**SN** — арифметический цикл: сумма членов с i = 0 по i = n (n = 10).

•**SE** — итерационный цикл: члены складываются, пока $|a_i| \ge \varepsilon$; при $|a_i| < \varepsilon$ точность достигнута.

•**Y = cos(x)** — точное значение функции.

•Внешний цикл: x = 0.1; 0.19; 0.28; … ; 1.0 (шаг h = 0.09).

```cpp
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main()
{
    setlocale(LC_ALL, ".UTF8");

    const double eps = 1e-4;
    const int    n   = 10;
    const double a = 0.1, b = 1.0;
    const int    k   = 10;
    const double h = (b - a) / k;

    cout << "Вычисление функции y = cos(x)\n";
    cout << fixed << setprecision(7);

    for (double x = a; x <= b + 1e-9; x += h)
    {

        double SN = 0.0, term = 1.0;
        for (int i = 0; i <= n; i++)
        {
            SN += term;                                  A
            term = term * (-x * x) / ((2*i + 1) * (2*i + 2));
        }

        // б)
        double SE = 0.0; term = 1.0; int i = 0;
        while (fabs(term) >= eps)
        {
            SE += term;
            term = term * (-x * x) / ((2*i + 1) * (2*i + 2));
            i++;
        }

        double Y = cos(x);
```

```
    double SN = 0.0, term = 1.0;
    for (int i = 0; i <= n; i++)
    {
        SN += term;                                    A
        term = term * (-x * x) / ((2*i + 1) * (2*i + 2));
    }

    // б)
    double SE = 0.0; term = 1.0; int i = 0;
    while (fabs(term) >= eps)
    {
        SE += term;
        term = term * (-x * x) / ((2*i + 1) * (2*i + 2));
        i++;
    }

    double Y = cos(x);

    cout << "X="  << setw(9) << x  << "\n"
         << "SN=" << setw(9) << SN << "\n"
         << "SE=" << setw(9) << SE << "\n"
         << "Y="  << setw(9) << Y  << "\n\n";
}
return 0;
```

```
PS C:\Users\Прохор\Desktop\kk> C:\Users\Прохор\Desktop\kk\222122.exe
Вычисление функции y = cos(x)
X=0.1000000
SN=0.9950042
SE=0.9950000
Y=0.9950042

X=0.1900000
SN=0.9820042
SE=0.9819500
Y=0.9820042

X=0.2800000
SN=0.9610554
SE=0.9610561
Y=0.9610554

X=0.3700000
SN=0.9323273
SE=0.9323309
Y=0.9323273

X=0.4600000
SN=0.8960525
SE=0.8960656
Y=0.8960525

X=0.5500000
SN=0.8525245
SE=0.8525628
Y=0.8525245

X=0.6400000
SN=0.8020958
```

•

```
Y=0.8960525

X=0.5500000
SN=0.8525245
SE=0.8525628
Y=0.8525245

X=0.6400000
SN=0.8020958
SE=0.8021905
Y=0.8020958

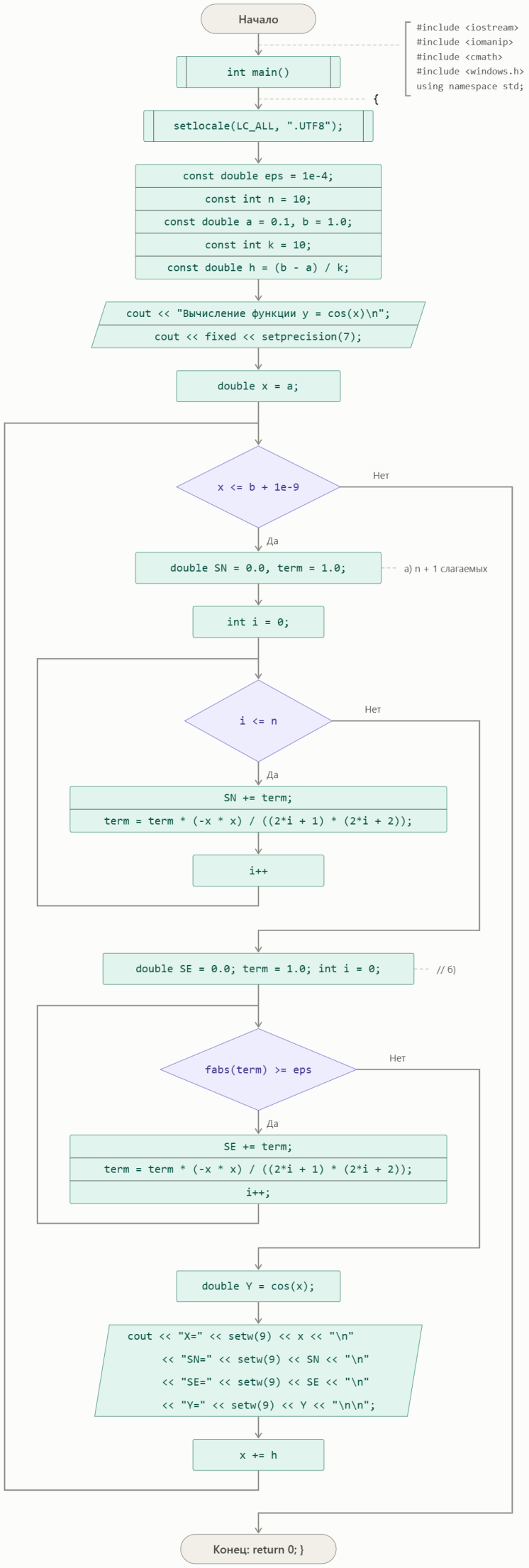
X=0.7300000
SN=0.7451744
SE=0.7451724
Y=0.7451744

X=0.8200000
SN=0.6822212
SE=0.6822162
Y=0.6822212

X=0.9100000
SN=0.6137457
SE=0.6137342
Y=0.6137457

X=1.0000000
SN=0.5403023
SE=0.5402778
Y=0.5403023

PS C:\Users\Прохор\Desktop\kk>
```


Начало
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>
#include <windows.h>
using namespace std;
int main()
{
setlocale(LC_ALL, ".UTF8");
const double eps = 1e-4;
const int n = 10;
const double a = 0.1, b = 1.0;
const int k = 10;
const double h = (b - a) / k;
cout << "Вычисление функции y = cos(x)\n";
cout << fixed << setprecision(7);
double x = a;
x <= b + 1e-9
Нет
Да
double SN = 0.0, term = 1.0;
а) n + 1 слагаемых
int i = 0;
i <= n
Нет
Да
SN += term;
term = term * (-x * x) / ((2*i + 1) * (2*i + 2));
i++
double SE = 0.0; term = 1.0; int i = 0;
// б)
fabs(term) >= eps
Нет
Да
SE += term;
term = term * (-x * x) / ((2*i + 1) * (2*i + 2));
i++;
double Y = cos(x);
cout << "X=" << setw(9) << x << "\n"
<< "SN=" << setw(9) << SN << "\n"
<< "SE=" << setw(9) << SE << "\n"
<< "Y=" << setw(9) << Y << "\n\n";
x += h
Конец: return 0; }

В работе функция y = cos x вычислена через разложение в степенной ряд на отрезке [0.1, 1] двумя способами: для заданного числа членов (n = 10) и для заданной точности $\varepsilon = 10^{-4}$ с использованием рекуррентной формулы. Сумма при n = 10 совпадает с точным значением cos(x) во всех напечатанных разрядах, а сумма, полученная с точностью ε, отличается от него менее чем на ε (модуль первого отброшенного члена). Работа подтвердила быструю сходимость ряда Маклорена для cos x и позволила освоить организацию вложенных арифметических и итерационных циклов в C++.